

— 2026

K- 조선 해커톤

계 획 서

RT 판독 워크벤치 · “ 판정은 사람이, 서류는 AI 가”

생산 분야 · 용접부를 X 선으로 찍은 사진을 판독하는 검사자의 판정 · 보고서 · 기록 작업을 돕는, 사무실 PC 에서 도는 프로그램

팀명

[팀명 기재]

팀장

[팀장 성명 기재]

팀원

1 인 참가

배경 및 목적

문제 인식 배경

조선산업 현장에서 발견한 문제 · 불편함과 그 근거

해결하고자 하는 목표

본 프로젝트로 달성하려는 상태를 구체적으로 기술

해당 AX 분야

영업 / 설계 / 구매 / 생산 / 품질 / 안전 / 선박 중 선택

● 문제 인식 배경

- RT 는 용접한 자리를 X 선으로 찍어 속에 숨은 흠을 찾는 검사입니다 . 국내 조선소는 2021 년 기준 아직 대부분 필름으로 찍습니다 [1][2].
- 한화오션 (당시 대우조선해양) 은 2021.07 필름 없는 디지털 RT 를 내놓고 , 선급 다섯 곳과 승인 체계를 함께 만들기로 했습니다 [2]. 선급은 배가 안전한지 심사하고 검사하는 기관입니다 . 그 뒤로 얼마나 퍼졌는지는 공개 자료로 확인되지 않아 , 필름과 디지털이 섞여 쓰이는 시기로 봤습니다 .
- 선급들의 국제 협회인 IACS 는 2021.07.01 이후 계약한 배부터 디지털 RT 를 규칙에 넣었습니다 [3]. 2026.07.15 승인한 개정 규칙은 사진을 100mm 구간 단위로 판독하라고 정했고 , 2028.01.01 이후 계약한 배에 적용됩니다 [5]. 찍는 방법이 바뀌어도 판독과 판정 , 기록은 사람 몫입니다 .
- 판독원의 하루는 이렇습니다 . 흠을 찾고 , 크기를 재고 , 기준과 맞춰 합격인지 정한 뒤 보고서를 손으로 씁니다 . 선급이 요구하는 기재 항목만 25 개입니다 [4]. 나중에 선주나 선급이 물으면 서류 더미를 뒤집니다 .
- 불합격이 나오면 같은 용접선을 더 찍어 다시 판독해야 합니다 [4]. 한 건이 촬영과 판독 , 보고서로 계속 이어집니다 .
- 조선 3 사가 2024~2026 년에 내놓은 AI 는 용접 ‘작업’과 카메라 검사에 몰려 있습니다 [6][7]. 판독 다음 단계인 판정 근거와 보고서 , 기록에 투자한 사례는 찾지 못했습니다 (2026.09 검색 기준).
- 두산에너지빌리티의 RT 판독 AI 는 2019 년 사내 시범 , 2024.03 출시 , 2024.11 한국에너지공단 협약으로 이어졌습니다 [8]. 아직 자사 적용과 외부 확산 단계라 , 문제는 진짜지만 돈 내고 쓸 고객이 있는지는 확인하지 못했습니다 .
- 판독 인력은 고령화로 줄고 [8], 최저가 입찰 탓에 숙련자를 구하기도 어렵습니다 [9]. 국내 비파괴검사는 물건을 부수지 않고 속을 보는 검사인데 , 그 물량의 약 80% 가 RT 용접부 검사입니다 [10]. 부담이 한곳에 쏠립니다 .

● 해결하고자 하는 목표

- 판독원의 하루에서 서류 쓰기와 서류 찾기를 걷어내는 것이 목표입니다 . 합격인지 아닌지는 자격을 가진 사람이 정하고 , 서류는 AI 가 씁니다 . 국제 자격인 ISO 9712 의 2 급 이상이면 결과를 해석하고 판정할 수 있습니다 [4].
- 화면 흐름은 이렇습니다 . 사진 열기 → AI 가 의심 자리 표시 → 클릭 두 번으로 크기 측정 → 규칙이 합격 여부 판정 → 보고서 초안 → 승인과 PDF → 검색되는 기록 . 한 화면에서 끝납니다 .
- 넣는 사진은 스캔한 필름이나 디지털 RT 사진입니다 . 새 장비나 새 촬영 절차를 요구하지 않습니다 . 다만 필름을 사진 파일로 바꾸는 스캐너는 미리 있어야 합니다 .

3 대 설계 원칙

- 1 AI 는 판정하지 않습니다
합격 여부는 규칙과 판독원이 정하고 , AI 는 글쓰기와 검색만 돕습니다
- 2 쓰던 사진 , 쓰던 절차 그대로
스캔 필름이든 디지털 사진이든 처리 방법은 같습니다
- 3 탐지는 부품일 뿐입니다
새로운 점은 판독 업무 전체를 하나로 잇는 것입니다

해당 AX 분야

생산

배를 나눠 만든 큰 덩어리를 블록이라 부릅니다 . 그 블록 용접부를 찍은 RT 사진을 판독하고 판정 · 보고서 · 기록까지 관리하는 , 생산 공정 뒤쪽의 용접 품질 확인 업무입니다 .

참고 [1] 황훈규 외 , 한국정보통신학회논문지 25(2), 2021.02+ · [2] 데일리안 · CCTV 뉴스 2021.07.02+ · [3] IACS UR W34(2019.12, 2021.07.01 이후 건조계약분) · [4] IACS UR W33 Rev.1/Corr.1(2021) §3.3-§8-§9.2 · [5] IACS UR W33 Rev.2-W34 Rev.1(2026.07.15 승인) · [6] 뉴스핌 2026.06.04 한화오션 xNC AI+ · [7] 아시아투데이 2026.06 HD 현대+ · [8] 두산에너지빌리티 통합보고서 2024-2026+ · 팍스경제 TV 2024+ · 이투데이 2024.11.14+ · 위키리크스한국 2026.03+ · [9] 가스신문 2025.09.18+ · [10] 가스신문 전문가 기고 (국내 비파괴검사 시장 현황 , 기사 118513)+ · + 는 검색 요약으로 확인한 자료입니다 . 제출 전 원문을 확인합니다 .

아이디어 및 활용 AI 기술

아이디어 개요

서비스 한 줄 정의, 주요 사용자,
핵심 동작 방식

적용 AI 기술

활용 예정인 생성형 AI 툴·모델·
기술 스택을 구체적으로 기재

차별점

기존 방식 또는 유사 서비스 대비
차별화 지점

● 아이디어 개요

RT 판독 워크벤치는 사진을 열면 AI 가 의심 자리를 먼저 표시해 줍니다. 판독원이 결함 종류를 확정하고 클릭 두 번으로 크기를 재면, 규칙이 기준표와 대조해 합격 여부를 정합니다. 보고서와 PDF, 기록까지 한 화면에서 끝납니다. **사무실 PC에 설치해 브라우저로 쓰고**, 같은 와이파이에서 태블릿에서도 열립니다.

쓰는 사람은 RT 판독원 한 명입니다. 검사업체 판독원이나 조선소 품질 담당자가 쓰고, 판정과 승인은 언제나 사람이 합니다.

① 두 번째 눈

판독원이 먼저 보고, 놓치기 쉬운 자리를 AI 가 표시합니다. 놓침을 줄이는 쪽으로 맞췄습니다. 헛짚음 표시는 클릭 한 번으로 지우면 되지만, 놓친 결함은 배에 그대로 남기 때문입니다. 결함 종류는 **판독원이 정한 뒤에** 반영합니다.

② 클릭 두 번 자와 규칙 판정

사진 속에서 자 역할을 하는 **납마커** 양 끝을 클릭해 1픽셀이 몇 mm 인지 정하고, 결함 양 끝을 클릭해 크기를 확정합니다. 그러면 규칙이 **길이·누적 길이·기공 면적률** 세 가지로 판정하고 근거 조항을 함께 적습니다.

③ 보고서 초안과 말로 검색

확정된 판정 결과만 LLM 에 보내 보고서 문체로 씁니다. 사진과 개인정보는 보내지 않습니다. 판독원이 고쳐서 승인하면 PDF 가 됩니다. 기록은 ‘3 번 블록 지난달 기공 불합격’처럼 말로 찾습니다. LLM 이 없어도 규칙 검색과 템플릿으로 돌아갑니다.

④ 검색되는 기록과 데이터 쌓기

승인한 기록을 데이터베이스에 쌓고, 조건 검색과 CSV 내보내기를 지원합니다. 채택했거나 직접 그린 결함 상자는 학습용 라벨로 내보내고, 기각한 것은 헛짚음 신호로 셉니다. 재학습은 따로 할 일이고, 데이터는 밖으로 나가지 않습니다.

● 적용 AI 기술

결함 후보 탐지

Ultralytics YOLO 를 씁니다 (**YOLO26s** 권장, 2026.01 공개 [1], v8·v11 호환). AGPL-3.0 라이선스라 사내 배포 때는 유료 라이선스나 다른 모델이 필요합니다. **지금은 대체용 OpenCV 탐지기가** 돌아갑니다. 합성 필름 6 장의 결함 14 개를 모두 찾았고, 장당 헛짚음은 3.8 건이었습니다 (신뢰도 기준 0.5). 가중치와 ultralytics 8.4 이상을 넣으면 자동으로 바뀝니다.

합격 여부 판정 (일부러 AI 를 안 씁니다)

규칙이 판정합니다. ISO 10675-1 의 RT 합격 기준과 ISO 5817 의 용접 품질 등급 틀을 본뜬 기준표 두 벌을 화면에서 고릅니다. 등급 B·C·D 가 허용 레벨 1·2·3 과 짝을 이루고, 100mm 구간과 기공 면적률을 함께 봅니다. 실제 수치는 선급 지침을 확인한 뒤 바꿔 끼웁니다.

보고서·검색 LLM(로컬 우선)

기본은 **사무실 PC 안에서 도는 LLM** 이거나 오프라인 템플릿입니다 (Ollama·vLLM[3]). 한국어 모델은 EXAONE(코드 기본값 3.5)[4] 과 HyperCLOVA X SEED[5] 를 봅니다. EXAONE 은 연구·비상업 라이선스라 상용 배포 때는 바꿉니다. 클라우드는 **사용자가 직접 켜** 때만 씁니다 (기본 Claude Sonnet 5[3]). 사진과 실명, 파일 경로는 보내지 않고 보낼 내용을 미리 보여 줍니다.

개발 도구

Claude Code 로 설계와 구현, 코드 점검을 했습니다 (자동 테스트 281 건). 본선에서는 해커톤이 지원하는 Claude Max 플랜으로 더 다듬겠습니다.

기술 스택 Python 3.11 · Streamlit 1.63[10] · OpenCV · SQLite · reportlab · 합성 필름 생성기 · Docker · 더블클릭 실행

● 차별점

- 결함을 찾는 것만으로는 **새롭지 않습니다**. 두산에너지빌리티의 자사 적용, 코드비전의 RT AI 판독 플랫폼 (2024.10 전시) [6], 핀란드 Trueflaw 의 조선소 협업 (2022.02) [7], DNV 와 광저우조선의 공동개발 (2019.12) [8] 이 이미 있습니다. 새로운 점은 판독원의 하루 전체를 **하나로 잇는 것**입니다.
- 한화오션 (당시 대우조선해양) 디지털 RT 와의 차이**도 분명합니다. 그때 것은 검사 로봇 (2020.11) 과 필름리스 RT (2021.07), 같은 시기 국책과제를 묶은 특정 조선소 안의 체계였고, 선급 비대면 승인은 다섯 곳과 ‘함께 만들기로 한’ 협약 단계였습니다 [2]. 이 제안은 검사업체와 조선소가 같이 쓰는 설치형이고, 판정을 규칙과 자격자에게 맡기면서 조항 번호와 100mm 구간을 기록에 남깁니다.
- AI 는 판정하지 않습니다**. DNV 도 2019.12 에 탐지는 AI, 최종 승인은 사람으로 역할을 나눴고 [8], AI 판독을 선급이 규칙으로 승인한 공개 사례는 2026.09 기준 확인되지 않습니다. 그래서 규칙이 바뀌길 기다리지 않고 **지금 규칙 안에서 보조 도구로 바로 쓸 수 있습니다** (UR W33 §3.3-§6.1.2-§8.5) [9].
- 픽셀을 mm 로 바꾸는 일은 **판독원의 클릭 두 번**으로 정합니다. AI 가 어렵잡지 않습니다. 보안 기본값도 로컬이고, 클라우드는 사용자가 커야만 켜집니다.

참고 [1] Ultralytics 8.4.0 릴리스 ·PyPI(2026.01.14, AGPL-3.0) · [2] 데일리안 ·CCTV 뉴스 2021.07.02† · 황훈규 외 2021.02† · KISTI TRKO202200005836† · [3] Anthropic 모델 문서 · Ollama/vLLM API 문서 · [4] LG AI 연구원 EXAONE README-LICENSE(2026.04.09) · [5] NAVER HyperCLOVA X SEED Think 보도자료 (2025.12.26)† · [6] 헬로티 2024.10 코드비전† · [7] Trueflaw LinkedIn 2022.02(Meyer Turku 조선소·DEKRA 협업)† · [8] DNV GL×GSI 보도자료 (2019.12)† · [9] IACS UR W33 Rev.1/Corr.1(2021) §3.3-§6.1.2-§8.5 · [10] Streamlit PyPI 1.63.0(2026.09.01) · 탐지 수치는 합성 필름 6 장을 직접 측정한 값입니다 · † 는 검색 요약으로 확인한 자료입니다.

주요 기능 (MVP)

본선까지 반드시 동작하도록 구현할
핵심 기능 중심으로 기재

개발 범위

본선까지 구현할 범위와 제외할
범위를 구분하여 기재

팀원별 역할 분담

기획 / 개발 / 데이터 / 디자인 등
담당 영역과 보유 기술 스택

시연 시나리오

본선 발표에서 실제로 시연할 동작
흐름

주요 기능 (MVP)

지금 돌아가는 프로토타입 (2026.09 기준)

- 사무실 PC 에서 도는 웹앱입니다. 탐지부터 측정, 판정, 보고서, PDF, 기록까지 끊기지 않고 돌아갑니다. 로컬 LLM 을 먼저 쓰고 말로도 검색됩니다.
- 자동 테스트 281 건을 통과했습니다. 합성 필름으로 전 과정을 자동으로 점검합니다 [1].
- 판정식은 세 가지입니다. 누적 길이와 기공 면적률은 100mm 구간 중 가장 나쁜 구간으로 뽑니다. 기준표 판본을 고르면 판정표와 PDF, 기록에 그대로 적히고, 선급 보고 항목 25 개 중 채운 개수도 보여 줍니다.

본선까지 꼭 돌릴 것 (안 될 때 대안 포함)

- YOLO26s 학습 가중치를 올립니다. 안 되면 RIAWELC 로 사전학습하고 GDXray 로 검증하며, 그래도 안 되면 지금 탐지기로 시연합니다.
- 기준표의 실제 수치를 확정합니다 (선급 지침 · 멘토링). 안 되면 공개 규격 구조의 데모 수치를 쓰고 조항 번호로 구분합니다.
- 현직 판독원에게 보고서 양식을 확인받습니다. 안 되면 선급 규칙 (UR W33 §8) 의 필수 항목으로 자체 점검합니다 [2].

팀원별 역할 분담

- 1인 참가입니다. 기획과 개발, 데이터, 디자인을 모두 맡습니다.
- 경험은 YOLO 결함 탐지 (랩실) 와 LLM 파이프라인 시제품입니다. Python, Streamlit, OpenCV, SQLite 를 씁니다.
- 본선에서는 멘토링 네 번으로 기준 원문과 보고서 양식, 모델 성능과 화면을 보완하겠습니다.

시연 시나리오

1 스캔한 필름 사진 열기, 대비 높이기

2 AI 후보 표시, 종류 확정해 채택하거나 기각

3 납마커 양 끝 클릭해 mm/ 픽셀 확정

4 결함 양 끝 클릭해 크기 확정

5 판정 실행, 길이·누적·면적률과 근거 조항 확인

6 보고서 초안 만들고 고쳐서 승인, PDF 저장

7 말로 '3 번 블록 기공 이력' 검색

8 채택률과 놓침 지표 확인, 학습 라벨 내보내기

균열이 있는 불합격 1 건과 흠 없는 합격 1 건을 합성 RT 필름으로 시연합니다. 실제 필름은 현장 보안 때문에 기간 안에 구하기 어렵습니다. 화면의 후보 상자는 대체 탐지기 결과이고, 측정에 쓴 신뢰도 기준 0.5 는 프로그램 내부값입니다.

개발 범위

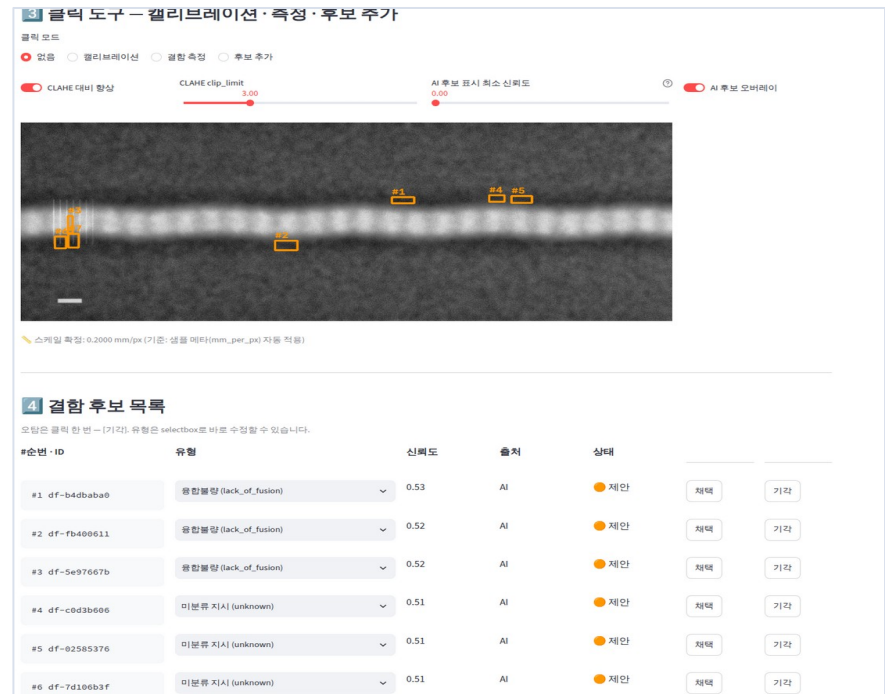
포함

- 네 기능 (두 번째 눈, 클릭 두 번자와 규칙 판정, 보고서, 기록) 과 말로 검색
- YOLO 학습과 GDXray 교차 검증 수치 (검출률, 장당 헛짚음) 공개
- 인터넷 없이 쓰는 시연 모드, PDF·CSV·JSON 백업

제외 (로드맵)

- 조립 불량 예방 기능, 휴대폰 촬영 측정, AR 고글
- 검사 지점 추천 (어디를 찍을지는 선급과 선주, 품질부서 권한)
- 재학습 자동화, 초음파 판독, 조선소 현장 시범 적용은 로드맵

동작 프로토타입 화면



앱 실제 화면 (2026.09.09 판) · 합성 RT 필름에 AI 후보를 주황색으로 표시 · 왼쪽은 클릭 도구, 아래는 결함 후보 목록 (종류 확정·채택·기각)

필요 데이터 및 확보 방안

활용 예정 데이터

데이터 유형 · 형태 · 규모 (예 : 설비 센서
로그 , 도면 이미지 , 텍스트 문서 등)

확보 방법

공개 데이터 / 직접 수집 / 합성
데이터 생성 / 크롤링 등 구체적 경로

대체 방안

데이터 확보가 어려울 경우의 대안
또는 축소 실행안

● 활용 예정 데이터

AI Hub 용접 AI 학습 데이터

AI Hub 71761 · NIA 2023[3]

「창원 지역 특화산업 고도화 및 디지털 전환 촉진을 위한 용접 AI 학습 데이터」입니다 . 강재와 알루미늄 용접 사진 144,019 장이고 , 그중 RT 사진이 70,000 장입니다 (데이터셋 페이지 기준) . 결함 자리를 다각형으로 그린 라벨이 함께 있고 , 공식 예시 모델은 YOLOv5x-seg 입니다 .

주력 학습

RIAWELC

GitHub 공개 · Totino 외 2022[2]

224×224 크기로 잘라 놓은 사진 24,407 장입니다 . 균열 7,635 장 , 기공 6,320 장 , 용입부족 4,452 장 , 정상 6,000 장으로 나뉩니다 . 기공은 용접 속 기포 구멍이고 , 용입부족은 쇳물이 이음매 뿌리까지 차지 않은 상태입니다 . 결함 위치 상자는 없고 , 2000×8640 산업용 원본에서 잘라낸 조각입니다 .

사전학습 · 분류 검증

GDXray Welds

Mery 외 2015[1] · BAM 제공

세 묶음 88 장입니다 . 원본 10 장 (W0001), 정답 마스크 10 장 (W0002, 결함 641 개의 상자 와 흑백 정답) , 독일 BAM 연구소 비교시험 필름 68 장 (W0003) 으로 이뤄져 있습니다 (논문 표 기준 , 본문은 67 장 . 촬영 ISO 17636-1 A 급 , 스캔 ISO 14096-2 DB 급) . 연구와 교육 목적으로만 쓸 수 있습니다 .

탐지 교차 검증

세 가지 모두 실제로 있는 데이터이고 , 수치는 논문과 README, 신청 화면에서 확인했습니다 . AI Hub 라벨은 YOLO 상자로 바꿔 쓰고 , RIAWELC 는 위치 정보가 없어 분류 사전학습에만 씁니다 . AI Hub 는 내국인 신청 · 승인이 필요하고 국외 반출이 금지되며 출처를 밝혀야 합니다 [3]. GDXray 는 상업 이용이 금지됩니다 [1]. RIAWELC 는 공개된 학습 · 테스트 묶음에 같은 원본의 조각이 섞여 있어 , 원본 단위로 다시 나눠 씁니다 .

● 확보 방법

- **공개 데이터**를 씁니다 . AI Hub 는 내국인 신청과 승인이 필요하고 며칠 걸립니다 . 일부 검색 결과는 이 데이터를 국방데이터로 분류해 별도 승인을 언급하므로 , **신청할 때 접근이 되는지부터 확인**하겠습니다 . RIAWELC 와 GDXray 는 바로 내려받습니다 .
- **합성 데이터**도 씁니다 . 개발과 시연용으로 합성 RT 필름을 만드는 기능이 프로토타입에 들어 있고 , 탐지 성능 측정에 씁니다 .
- **직접 쌓는 데이터**가 있습니다 . 채택하거나 직접 그린 결함 상자가 학습용 라벨로 나옵니다 . 데이터는 검사업체와 조선소 것이고 밖으로 내보내지 않습니다 .
- **필름 스캔이 전제**입니다 . 필름 스캐너는 3 만 달러급 장비라 [8], 조직이 함께 쓰거나 국내 스캔 서비스를 이용합니다 . 스캔 화질 기준은 ISO 14096-2 를 따릅니다 .

● 대체 방안

- AI Hub 를 못 쓰거나 라벨 변환이 안 되면 **RIAWELC 로 사전학습**하고 **GDXray 의 결함 641 개 상자**로 탐지를 검증합니다 . 다각형 라벨이 공개된 SWRD(2025, 3,600 장 이상) [7] 도 라이선스를 확인한 뒤 후보로 봅니다 .
- 실제 조선소 필름은 보안 때문에 기간 안에 구하기 어렵습니다 . 공개 데이터와 합성 필름으로 시연하고 , **현장 시범 적용이 필요하다는 점을 분명히 적겠습니다** .
- 성능 목표는 **놓치지 않는 것이 먼저**입니다 . 실제로 쓸 신뢰도 기준에서 검출률 95% 이상 , 장당 헛짚음 5 건 이하를 목표로 합니다 . 종합 점수인 mAP 는 참고로만 봅니다 .
- 논문들은 자체 데이터에서 mAP 95~97% [6] [7], 강관 X-ray 에서는 99% [7] 까지 보고합니다 . 하지만 같은 계열 공개 데이터의 기본 학습 점수는 0.66 에 그쳤고 [7], 배운 적 없는 데이터에 그대로 쓰면 분류 점수가 64% 까지 떨어졌습니다 [4]. 다른 보고에서도 같은 분류기가 정제 데이터 98.75%, GDXray 90.3%, 저화질 데이터 75.8% 로 갈랐습니다 [5]. 그래서 **한계까지 재서 그대로 공개**하겠습니다 .

참고 [1] Mery 외 , J Nondestruct Eval 34:42(2015) · [2] RIAWELC GitHub README · Totino-Spagnolo-Perri 2022/2023+ · [3] AI Hub 71761 활용 신청 화면 · 이용정책+ · [4] WeldVGG, Sensors 25(19):6183(2025)+ · [5] Palma-Ramírez 외 , Heliyon 2024 e30590+ · [6] Lu 외 , J Nondestruct Eval 44:91(2025, GDXray mAP@0.5 97.2%)+ · [7] MGDR-YOLO, Sensors 2026 · DSF-YOLO, Sci Rep 2025 · SWRD, J Nondestruct Eval 2025+ · [8] VIDAR NDT PRO 판매점 가격+ · + 는 검색 요약으로 확인한 자료입니다 .

산업적 효과

조선산업 현장에 적용되었을 때
기대되는 효과

정량 지표

가능한 경우 수치 (시간 절감 ,
오류율 감소 등) 로 제시

확장 가능성

타 공정 · 타 산업으로의 확장 또는
고도화 방향

● 산업적 효과

- **서류 쓰기**와 **서류 찾기**가 사라집니다 . 판독원은 판독에 집중합니다 . 인력이 줄고 [2] 숙련자를 구하기 어려운 [3] 상황에서 한 사람이 처리하는 양이 늘어납니다 . 늘어난 양은 앱이 기록한 소요시간과 손으로 하던 시간을 비교해 확인합니다 .
- **검사 기록이 자산이 됩니다** . 선급 규칙 (IACS UR W33 §8) 이 요구하는 보고 항목을 입력 칸 25 개로 갖췄고 , 원문 항목 25 개 (일반 13·RT 12) 가운데 몇 개를 채웠는지 화면에 보여 줍니다 . 입력한 내용은 규칙 원문의 항목 이름과 함께 PDF 에 적힙니다 .
- 블록과 용접부 , 결함 종류 , 합격 여부 , 기간으로 찾고 CSV 로 내보냅니다 . 선주나 선급이 물으면 **서류를 뒤지는 대신 화면에서 조회**합니다 .
- **2028.01.01 이후 계약한 배에 적용되는 IACS 개정 규칙 [1] 의 100mm 구간 판독을 이미 만들어 뒀습니다** . 결함 위치를 따라 100mm 구간을 옮겨 가며 가장 나쁜 구간으로 판정합니다 . 지금은 용접선이 가로로 놓인 필름 기준이고 , 세로 필름은 본선 과제입니다 . 위치 정보가 없으면 사진 전체를 한 구간으로 보고 더 엄격하게 판정합니다 .
- 도입 경로는 두 가지입니다 . 검사업체가 생산성 도구로 쓰거나 , 조선소 품질부서가 보고서 표준화와 기록 관리에 씁니다 . 둘 다 클라우드로 자료를 내보내지 않고 사내에 설치합니다 .

● 확장 가능성

- 기준표는 코드가 아니라 데이터 파일입니다 . **판정식 세 가지 안에서는 수치만 바꿔 끼우면 되고** , 규격 판본별 파일을 화면에서 고릅니다 .
- **디지털 RT 사진**도 같은 방법으로 처리합니다 . 2021.07.01 이후 계약한 배의 검사 흐름에 그대로 들어갑니다 . 다만 지금은 일반 사진 파일 (8 비트 PNG·JPG) 만 받고 , 밝기 단계가 더 촘촘한 장비 원본 파일 (12·16 비트 TIFF) 은 본선 과제입니다 .
- KR 도 2026.06 AI 기반 디지털 선급 협력을 시작했습니다 [4]. 비파괴검사에만 한정된 협력은 아닙니다 . 초음파 판독은 사진이 아니라 신호를 다루므로 범위 밖입니다 .
- 발전 플랜트 배관처럼 **RT 를 판독하는 곳이면 문제가 같습니다** . 두산에너지빌리티 사례가 그 근거이고 , 다른 산업으로 넓힐 수 있습니다 .
- 앞으로는 조선소 현장 시범 적용 , 재학습 자동화 , DNV-RP-0671 같은 AI 신뢰성 지침에 맞춘 문서화 [5], 설치형 패키징을 하겠습니다 .

● 정량 지표 · 효과는 재는 방법을 , 검증은 지금 수치를 적었습니다

효과① 보고서 작성 시간

직접 측정

앱이 사진을 연 순간부터 승인까지 걸린 시간을 자동으로 기록합니다 . 손으로 하던 시간은 현직 판독원에게 확인한 뒤 비교합니다 . 확인 전 수치는 적지 않습니다 .

효과② 기록 찾는 시간

뒤지기에서 조회로

블록과 용접부 , 결함 종류 , 합격 여부 , 기간으로 찾고 말로도 찾습니다 . 서류를 뒤지던 일을 화면 조회로 바꾸는 것이 목표이고 , 시연에서 직접 재겠습니다 .

검증① 두 번째 눈 성능

검출률 95% 이상

실제로 쓸 신뢰도 기준에서 검출률과 장당 헛짚음을 함께 공개합니다 . 지금 대체 탐지기는 합성 필름의 결함 14 개를 모두 찾았고 장당 헛짚음은 3.8 건입니다 .

검증② 프로토타입 품질

테스트 281 건

자동 테스트 281 건을 돌리고 , 합성 필름으로 전 과정을 점검합니다 . 판정 3 종과 PDF, 기록 , 라벨 내보내기를 매번 다시 확인합니다 . 실제로 쓰기 시작하면 채택률과 놓친 건수를 자동으로 셉니다 .

판정 항목마다 허용 한계와 근거 조항 번호 , **적용한 기준표 이름과 판본**이 판정표와 PDF, 기록에 자동으로 적힙니다 . 판본을 바꾸면 다시 판정하게 되어 있어 , 근거가 빠질 수 없습니다 . 지금 들어 있는 기준표는 데모용입니다 .

참고 [1] IACS UR W33 Rev.2·W34 Rev.1(2026.07.15 승인 , 2028.01.01 이후 건조계약분 .100mm 평가 길이 자체는 현행 ISO 10675-1 기준) · [2] 두산에너지빌리티 2026.03 전시 인터뷰† · [3] 가스신문 2025.09.18† · [4] KR×Microsoft AI 협력 보도 (2026.06)† · [5] DNV-RP-0671(2023.09)† · 효과 지표는 재는 방법이며 확정된 수치가 아닙니다 · † 는 검색 요약으로 확인한 자료입니다 .